UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Córdoba

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

DECISIONES EN ESCENARIOS COMPLEJOS

Trabajo Práctico Integrador — Informe final

Sistema de Apoyo a la Decisión para la Priorización de Obras Públicas Municipales

SADOP-Muni

Integrantes:

- Castoldi Thiago Martin 94986
- Bustos Joaquin 94914

Docentes:

- Sergio Hernán Rosa
- Silvina Rustan

Comisión: 5k2

Fecha de entrega: noviembre de 2026

Índice

Índice 2
1. Presentación de la idea 4
1.1. Situación problemática 4
1.2. Por qué constituye un escenario complejo 4
1.3. Objetivo del trabajo 4
1.4. Alcance y supuestos 4
2. Encuadre metodológico 5
2.1. Decisión Multicriterio Discreta 5
2.2. Problemática abordada 5
2.3. Roles: decisor y analista 5
2.4. Métodos considerados 5
3. Definición de las alternativas 6
4. Matriz de criterios 6
4.1. Origen del dato y niveles de aspiración 7
4.2. Observaciones sobre la familia de criterios 7
5. Matriz de decisión preliminar 8
6. Pre Análisis del conjunto de elección 8
6.1. Preanálisis de dominación 8
6.2. Preanálisis de satisfacción 8
7. Asignación de pesos 9
7.1. Verificación previa: redundancia entre C2 y C4 9
7.2. Asignación directa 9
7.3. Comparaciones pareadas (AHP) 9
7.4. Contraste entre ambos vectores 10
8. Métodos de evaluación 10
8.1. Criterios a minimizar y normalización 11
8.2. Ponderación Lineal 11
8.3. AHP 11
8.4. TOPSIS 11
9. Resultados 12
9.1. Ponderación Lineal paso a paso 12
9.2. Resultados de los cinco métodos 12
9.3. Acuerdo entre métodos 13
10. Análisis de sensibilidad 13
10.1. Frente a los pesos 13
10.2. Frente a las elecciones del analista 14

10.3. Frente al tope presupuestario 15
10.4. Con los pesos de AHP 15
11. Conclusiones y recomendación 15
12. El sistema SADOP-Muni 16
12.1. Arquitectura 16
12.2. Flujo de uso 17
12.3. Validación contra el Capítulo 12 17
13. Estado del trabajo y extensiones 18
13.1. Repositorio y documentación 18
14. Bibliografía 18

1. Presentación de la idea

1.1. Situación problemática

Todos los años, los municipios deben decidir qué obras públicas ejecutar con un presupuesto que alcanza solo para una fracción de las demandas registradas. La decisión rara vez se apoya en un procedimiento explícito: se resuelve por negociación política, por antigüedad del reclamo o por disponibilidad de financiamiento específico. El resultado es difícil de justificar ante el Concejo Deliberante y ante los vecinos, y prácticamente imposible de auditar, porque no queda constancia de qué se ponderó ni con qué peso.

El problema no es de cálculo sino de estructura: las obras no se comparan en una única dimensión. Una obra puede ser la más barata y a la vez la de menor impacto social; otra puede resolver una urgencia sanitaria y comprometer el presupuesto de mantenimiento de los próximos diez años. Los criterios están en conflicto y no existe una alternativa que sea la mejor en todos simultáneamente.

1.2. Por qué constituye un escenario complejo

La situación reúne las características que definen a un escenario de decisión complejo:

- Multiplicidad de criterios en conflicto: el costo, el alcance social, el plazo y el impacto ambiental no pueden optimizarse a la vez, de modo que toda decisión implica una cesión explícita en alguna dimensión.
- Multiplicidad de actores: la Secretaría de Obras Públicas, el Concejo Deliberante, las asociaciones vecinales y el área de Hacienda tienen estructuras de preferencia distintas sobre los mismos criterios.
- Heterogeneidad de las escalas de medida: hay criterios cuantitativos con unidades propias (pesos, meses, habitantes) junto a criterios que solo admiten una valoración ordinal, como la urgencia social.
- Información imperfecta: en la instancia en que hay que decidir, los costos son estimaciones de anteproyecto y los beneficiarios son proyecciones, no mediciones.
- Irreversibilidad: una vez adjudicada y ejecutada, una obra compromete recursos de mantenimiento durante toda su vida útil y no admite marcha atrás.

1.3. Objetivo del trabajo

Desarrollar un sistema de apoyo a la decisión que asista a la Secretaría de Obras Públicas de un municipio en la priorización de obras, aplicando los modelos de Decisión Multicriterio Discreta (DMD) estudiados en la asignatura.

Se busca explícitamente que el sistema **no reemplace al decisor**. Su función es estructurar el problema, hacer visibles las preferencias que se están aplicando y dejar trazabilidad del procedimiento, de manera que la decisión resultante pueda discutirse, auditarse y, eventualmente, revisarse.

1.4. Alcance y supuestos

- El caso de estudio es un municipio de tamaño medio, representado mediante datos verosímiles de anteproyecto. Los valores presentados son preliminares y deberán reemplazarse por información de pliego antes de cualquier uso real.

- Se asume un único decisor institucional (la Secretaría de Obras Públicas). La incorporación de varios actores con ponderaciones propias se evalúa como extensión.
- El conjunto de alternativas es discreto, finito y conocido de antemano: se prioriza entre obras ya formuladas, no se diseñan obras nuevas.
- El informe integra la presentación de la idea y la matriz de criterios de la primera entrega con la asignación de pesos, la evaluación con los tres métodos, su comparación y el análisis de sensibilidad, y describe el sistema desarrollado.

2. Encuadre metodológico

2.1. Decisión Multicriterio Discreta

El problema se encuadra como un problema de DMD: existe un conjunto finito de alternativas que deben evaluarse respecto de un conjunto de criterios, generalmente en conflicto. La información del problema se organiza en una matriz de decisión, cuyos elementos a_{ij} representan la evaluación de la alternativa *i* respecto del criterio *j*, acompañada de un vector de pesos que expresa la importancia relativa que el decisor asigna a cada criterio.

2.2. Problemática abordada

Según la clasificación de Roy, el trabajo aborda principalmente la problemática de ordenamiento (Pγ): generar un orden de prioridad del conjunto de obras. De ese ordenamiento se deriva la problemática de selección (Pα), ya que el corte presupuestario determina cuántas obras del orden obtenido resultan efectivamente financiables en el ejercicio.

2.3. Roles: decisor y analista

El trabajo distingue ambos roles. El decisor es quien aporta los juicios de valor —esencialmente subjetivos— sobre la importancia relativa de los criterios; en el caso planteado, la Secretaría de Obras Públicas, con validación del Concejo Deliberante. El grupo asume el rol de analista: modeliza el problema, recoge las preferencias del decisor y las traslada al modelo sin sustituirlas por opiniones propias. Esta distinción es la que justifica que el sistema exponga los parámetros en lugar de fijarlos internamente.

2.4. Métodos considerados

Se consideraron los tres métodos de agregación compensatorios estudiados en la asignatura. En lugar de elegir uno solo, el sistema los aplica a los mismos datos y pesos y compara sus resultados (secciones 8 y 9): si métodos con supuestos distintos coinciden, la recomendación es más fácil de defender.

Método	Qué aporta al problema	Qué requiere	Limitación principal
Ponderación Lineal	Puntaje global por suma ponderada de las contribuciones de cada criterio. Simple e intuitivo de explicar ante actores no técnicos.	Evaluaciones y pesos cardinales; normalización previa.	Muy sensible al procedimiento de normalización elegido.
AHP (Saaty)	Deriva los pesos de comparaciones de a pares y permite verificar la consistencia de los juicios del decisor.	Matriz de comparaciones pareadas; cálculo del autovector dominante.	La cantidad de comparaciones crece rápidamente con los criterios.
TOPSIS	Ordena según la proximidad relativa a una solución ideal y la lejanía de una anti-ideal.	Todos los criterios convertidos a maximizar; pesos normalizados.	El resultado depende de la métrica de distancia y de la normalización.

Tabla 1. Métodos de DMD considerados para la etapa de evaluación.

3. Definición de las alternativas

El conjunto de elección está formado por seis obras incluidas en la cartera de proyectos del municipio, todas con anteproyecto formulado y presupuesto estimado.

Código	Obra	Descripción
A1	Pavimentación barrio periférico	Pavimento de hormigón en 20 cuadras, con cordón cuneta y desagües pluviales.
A2	Ampliación guardia hospital municipal	Nueva guardia de 24 horas, shock room y ampliación de consultorios externos.
A3	Refacción integral escuela primaria	Techos, instalación eléctrica, sanitarios y adecuación de accesibilidad.
A4	Plaza y centro recreativo barrial	Puesta en valor de plaza con juegos, playón deportivo y forestación.
A5	Red cloacal barrio sur	Extensión de red cloacal y conexión a colectora existente.
A6	Recambio a luminarias LED	Recambio de luminarias de sodio a LED en avenida principal y accesos.

Tabla 2. Alternativas consideradas.

4. Matriz de criterios

La familia de criterios se construyó procurando que cubriera las dimensiones relevantes del problema (exhaustividad), que ningún criterio repitiera información ya capturada por otro (no redundancia) y que cada uno admitiera una definición operativa verificable, es decir, una regla que permita asignar un valor a cada obra sin ambigüedad.

Cada criterio se caracteriza por su sentido de preferencia —si conviene un valor alto (maximizar) o bajo (minimizar)— y por su escala de medida, que condiciona qué operaciones resultan legítimas sobre sus valores.

Cód.	Criterio	Definición operativa	Unidad	Sentido	Escala
C1	Costo total de obra	Monto de contrato estimado a valores de anteproyecto, incluidos obra civil e instalaciones.	millones $	Minimizar	Razón
C2	Población beneficiada	Habitantes alcanzados de forma directa por la obra dentro de su área de influencia.	habitantes	Maximizar	Razón
C3	Plazo de ejecución	Plazo de obra previsto en el pliego, desde el acta de inicio hasta la recepción provisoria.	meses	Minimizar	Razón
C4	Urgencia social	Prioridad relativa asignada según reclamos vecinales registrados y diagnóstico social del área.	escala 1–5	Maximizar	Ordinal
C5	Impacto ambiental negativo	Afectación estimada durante la ejecución y en la etapa de operación (1 = despreciable, 5 = severa).	escala 1–5	Minimizar	Ordinal
C6	Costo de mantenimiento anual	Erogación anual que la obra compromete una vez finalizada, a valores constantes.	millones $/año	Minimizar	Razón

Tabla 3. Matriz de criterios: definición operativa, unidad, sentido y escala.

4.1. Origen del dato y niveles de aspiración

Para que la matriz de decisión sea auditable, cada criterio declara de dónde proviene su valor. Adicionalmente, algunos criterios llevan asociado un nivel de aspiración: un umbral por debajo (o por encima) del cual una obra se considera directamente inaceptable, con independencia de su desempeño en los demás criterios.

Cód.	Origen del dato	Nivel de aspiración
C1	Presupuesto de anteproyecto elaborado por la Secretaría de Obras Públicas.	≤ 400 millones $
C2	Proyección sobre radios censales (INDEC) del área de influencia de la obra.	Sin umbral
C3	Cronograma de obra del pliego de licitación.	Sin umbral
C4	Panel de expertos del área social sobre reclamos registrados en la mesa de entradas.	≥ 3
C5	Informe de impacto ambiental preliminar.	Sin umbral
C6	Estimación de la Secretaría de Servicios Públicos sobre obras comparables.	Sin umbral

Tabla 4. Trazabilidad de los datos y umbrales de aceptabilidad.

4.2. Observaciones sobre la familia de criterios

- C1 y C6 miden costos en momentos distintos del ciclo de vida: la inversión inicial y el compromiso de gasto recurrente. Se mantienen separados de forma deliberada, porque una obra barata de construir puede ser cara de sostener, y unificarlos ocultaría esa tensión.
- C2 y C4 podrían presentar correlación, ya que las obras de mayor alcance suelen responder a demandas más urgentes. Esa correlación se verificó antes de asignar los pesos, para evitar ponderar dos veces la misma dimensión (sección 7.1).
- C4 y C5 son criterios ordinales expresados en escalas 1–5. Al no ser escalas de razón, sus valores admiten comparación de orden pero no de proporción, lo que será tenido en cuenta al elegir el procedimiento de normalización.

5. Matriz de decisión preliminar

La matriz reúne la evaluación de cada alternativa respecto de cada criterio, en sus unidades originales. Los valores son estimaciones de anteproyecto con fines académicos y no constituyen información presupuestaria oficial.

Alternativa	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1 Pavimentación	185	4.200	10	4	3	6,5
A2 Hospital	420	12.000	18	5	2	22,0
A3 Escuela	95	850	6	4	1	3,2
A4 Plaza	62	2.300	5	2	2	4,8
A5 Cloacas	310	3.600	14	5	4	9,0
A6 Luminarias	48	9.500	3	3	1	2,1

Tabla 5. Matriz de decisión. Referencias de criterios y unidades en la Tabla 3. Sentido: C1, C3, C5 y C6 a minimizar; C2 y C4 a maximizar.

6. Pre Análisis del conjunto de elección

Antes de aplicar cualquier método de agregación, y con independencia de los pesos que se asignen, el conjunto de elección admite dos filtros que reducen el problema y dejan constancia del motivo de cada descarte.

6.1. Preanálisis de dominación

Una alternativa está dominada cuando existe otra que la iguala o supera en todos los criterios y la supera estrictamente en al menos uno. Una alternativa dominada no puede resultar preferida bajo ningún método compensatorio con pesos positivos, de modo que su evaluación es innecesaria.

Resultado: A4 (Plaza y centro recreativo) está dominada por A6 (Recambio a luminarias LED), que presenta mejor desempeño en los seis criterios. Las cinco alternativas restantes conforman el conjunto eficiente.

6.2. Preanálisis de satisfacción

Este filtro descarta las alternativas que no alcanzan los niveles de aspiración declarados en la Tabla 4. A diferencia del anterior, es un criterio no compensatorio: un desempeño sobresaliente en un criterio no rescata a una obra que no llega al mínimo exigido en otro.

Resultado: A2 (Ampliación de la guardia del hospital) supera el tope presupuestario fijado en C1 (420 frente a un máximo de 400 millones), y A4 (Plaza) no alcanza el mínimo de urgencia social exigido en C4 (2 frente a un mínimo de 3).

El conjunto de elección queda reducido a cuatro alternativas: A1 (Pavimentación), A3 (Escuela), A5 (Cloacas) y A6 (Luminarias).

El caso de A2 merece una observación. Se trata de la obra con mayor población beneficiada y máxima urgencia social, y queda excluida por un umbral presupuestario que la supera en un 5 %. Antes de descartarla corresponde preguntar si ese tope es una restricción efectiva o un parámetro negociable —por ejemplo, mediante financiamiento provincial o ejecución por etapas—. El sistema no resuelve esa pregunta, pero la hace explícita, que es precisamente lo que se espera de una herramienta de apoyo y no de reemplazo del decisor.

7. Asignación de pesos

Los pesos expresan la importancia relativa que el decisor asigna a cada criterio y son, junto con la matriz de decisión, toda la información que necesitan los métodos de agregación. Se obtuvieron por los dos procedimientos previstos en la primera entrega —asignación directa y comparaciones pareadas de AHP— para poder contrastarlos. En ambos casos el vector es independiente del método: Ponderación Lineal, AHP y TOPSIS reciben exactamente los mismos pesos, de modo que las diferencias entre sus resultados se deben al método y no a las ponderaciones.

7.1. Verificación previa: redundancia entre C2 y C4

La sección 4.2 dejó planteada la posibilidad de que la población beneficiada (C2) y la urgencia social (C4) midieran lo mismo. Como C4 es ordinal, se usó el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. Sobre las seis obras de la Tabla 5 resulta $\rho = 0{,}32$, una asociación débil; sobre las cuatro del conjunto de elección es $\rho = -0{,}63$, es decir, de signo contrario: entre las obras que siguen en carrera, las de mayor alcance son las de menor urgencia (el caso extremo es A6, con 9.500 habitantes y urgencia 3). Los dos criterios aportan información distinta y se mantienen ambos.

7.2. Asignación directa

El decisor asignó a cada criterio un valor en una escala de 1 a 10, como en el ejemplo del capítulo. Solo importan las proporciones: los valores se normalizan para que sumen 1 (Tabla 6). La urgencia social es el criterio más importante (23,1 %), seguida por el costo de la obra (20,5 %); el plazo de ejecución es el de menor peso (10,3 %).

Cód.	Criterio	Valor asignado (1–10)	Peso normalizado
C1	Costo total de obra	8	20,5 %
C2	Población beneficiada	7	17,9 %
C3	Plazo de ejecución	4	10,3 %
C4	Urgencia social	9	23,1 %
C5	Impacto ambiental negativo	5	12,8 %
C6	Costo de mantenimiento anual	6	15,4 %
	Total	**39**	**100,0 %**

Tabla 6. Pesos por asignación directa.

7.3. Comparaciones pareadas (AHP)

Como alternativa, se pidió al decisor comparar los criterios de a pares con la Escala Fundamental de Saaty: para cada par, cuál es más importante y en qué medida, de 1 (igual importancia) a 9 (importancia extrema). Con seis criterios son 15 juicios, que forman la matriz recíproca de la Tabla 7 (cada celda indica cuánto más importante es el criterio de la fila que el de la columna). El vector de prioridades se estimó con el procedimiento de dos pasos del capítulo —normalizar cada columna por su suma y promediar las filas—; el autovector dominante exacto difiere en menos de 0,001 en cada componente.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Prioridad
C1	1	1	3	1/2	2	2	19,3 %
C2	1	1	3	1/2	2	2	19,3 %
C3	1/3	1/3	1	1/5	1/2	1/2	6,0 %
C4	2	2	5	1	3	3	34,0 %
C5	1/2	1/2	2	1/3	1	1	10,7 %
C6	1/2	1/2	2	1/3	1	1	10,7 %

Tabla 7. Matriz de comparaciones pareadas entre criterios (escala de Saaty) y prioridades resultantes.

La consistencia de los juicios se verificó según la Etapa 4 del método: $\lambda_{máx}$ = 6,0221; IC = ($\lambda_{máx}$ − n) / (n − 1) = 0,0044; con el índice aleatorio IA = 1,24 para n = 6, la relación de consistencia es RC = IC / IA = 0,0036, muy por debajo del límite de 0,10. Los juicios son prácticamente consistentes: por ejemplo, costo y población beneficiada se declaran igual de importantes y ambos se comparan del mismo modo con los demás criterios. Cuando el RC supera 0,10, el sistema indica qué juicio conviene revisar y con qué valor quedaría la matriz consistente.

7.4. Contraste entre ambos vectores

Cód.	Criterio	Asignación directa	AHP	Diferencia
C1	Costo total de obra	20,5 %	19,3 %	−1,2 pp
C2	Población beneficiada	17,9 %	19,3 %	+1,4 pp
C3	Plazo de ejecución	10,3 %	6,0 %	−4,2 pp
C4	Urgencia social	23,1 %	34,0 %	+11,0 pp
C5	Impacto ambiental negativo	12,8 %	10,7 %	−2,2 pp
C6	Costo de mantenimiento anual	15,4 %	10,7 %	−4,7 pp

Tabla 8. Pesos por asignación directa y por comparaciones pareadas (pp: puntos porcentuales).

Los dos procedimientos coinciden en lo esencial —la urgencia social es el criterio más importante y el plazo de ejecución el menos importante—, pero AHP acentúa las diferencias: la urgencia social pasa de 23,1 % a 34,0 % y el plazo de 10,3 % a 6,0 %. La diferencia proviene de la propia escala de los juicios: en la asignación directa la urgencia (9) y el plazo (4) guardan una razón de 2,25, mientras que el juicio pareado entre ambos fue 5.

Se adoptó como vector principal el de asignación directa, porque es el que el decisor declaró explícitamente y el más fácil de comunicar a actores no técnicos. El vector de AHP se usa como contraste en la sección 10.4: si ambos llevan a la misma recomendación, la elección entre ellos deja de ser crítica.

8. Métodos de evaluación

Los tres métodos aplicados son compensatorios: un mal desempeño en un criterio puede compensarse con un buen desempeño en otro. Todos operan sobre las cuatro alternativas del conjunto de elección (sección 6) y con los mismos pesos.

8.1. Criterios a minimizar y normalización

Antes de agregar, los criterios deben llevarse a una escala común y a un mismo sentido de preferencia. El sistema expone ambas decisiones como parámetros del análisis, porque el capítulo advierte que el resultado final puede verse considerablemente afectado por ellas:

- **Normalización:** proporcional al máximo (r = a / máx), por rango (r = (a − mín) / (máx − mín)), proporcional a la suma (r = a / Σa) y vectorial (r = a / √Σa²).
- **Criterios a minimizar** (C1, C3, C5 y C6): se convierten a maximizar por complemento (máx − a), inversión (1 / a) o inversión relativa (mín / a). El complemento conserva las diferencias absolutas; la inversión, las razones.

La configuración base del análisis es la normalización proporcional al máximo con conversión por complemento; la sección 10.2 repite la evaluación con todas las combinaciones. Una limitación a tener presente: C4 y C5 son escalas ordinales, y cualquier normalización las trata como si las distancias entre niveles fueran iguales. El análisis de escenarios permite ver si esa simplificación altera el resultado.

8.2. Ponderación Lineal

Asigna a cada alternativa la suma de sus evaluaciones normalizadas, ponderadas por el peso de cada criterio:

$$V(a_i) = \Sigma_j \, w_j \cdot r_{ij}$$

La alternativa preferida es la de mayor puntaje. Es el método más simple de explicar y el que sirve de referencia para los otros dos.

8.3. AHP

El método AHP completo combina dos niveles de prioridades: los pesos de los criterios y, para cada criterio, la prioridad de cada alternativa. La prioridad global de una alternativa es la suma de sus prioridades por criterio ponderadas por el peso de cada criterio (síntesis). El sistema permite obtener las prioridades de las alternativas criterio por criterio, de dos formas: por comparaciones pareadas entre obras, conveniente en los criterios cualitativos, o a partir de los datos de la matriz normalizados por la suma, que es lo razonable cuando el criterio ya está medido.

En el caso de estudio todos los criterios cuentan con una evaluación cuantitativa o con una escala ya acordada, por lo que se usaron los datos. Con esa elección, y como señala el capítulo, AHP equivale a una Ponderación Lineal con normalización por la suma; su aporte en este trabajo está en la derivación de los pesos y en el control de consistencia de los juicios (sección 7.3).

8.4. TOPSIS

TOPSIS ordena las alternativas según su cercanía a una solución ideal y su lejanía de una anti-ideal, ambas virtuales. Se pondera la matriz normalizada ($v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$); el ideal A^+ toma en cada criterio el mejor valor —el máximo si el criterio se maximiza, el mínimo si se minimiza— y el anti-ideal A^-, el peor. Para cada alternativa se calculan las distancias S_i^+ y S_i^- a ambos puntos con la métrica de Minkowski de orden p, y el índice de similaridad:

$$C_i^* = S_i^- / (S_i^+ + S_i^-)$$

Se usaron las tres métricas del capítulo: p = 1 (ciudad, m1), p = 2 (euclídea, m2) y p = ∞ (Chebyshev, m∞). La métrica cambia la naturaleza del método: con m1 todas las desviaciones se suman y TOPSIS ordena igual que la Ponderación Lineal; con m∞ solo cuenta la mayor desviación de cada

alternativa, lo que lo acerca a un criterio no compensatorio. El sistema implementa también la variante del capítulo, que convierte primero todos los criterios a maximizar; con normalización por rango y conversión por complemento, ambas variantes coinciden.

9. Resultados

9.1. Ponderación Lineal paso a paso

La Tabla 9 muestra la matriz del conjunto de elección normalizada por el máximo, con los criterios a minimizar convertidos por complemento: en todas las columnas, un valor mayor es mejor. La Tabla 10 multiplica cada valor por el peso de su criterio; la suma de cada fila es el puntaje de la alternativa.

Alternativa	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Peso	*0,205*	*0,179*	*0,103*	*0,231*	*0,128*	*0,154*
A6 Luminarias	1,000	1,000	1,000	0,600	1,000	1,000
A3 Escuela	0,821	0,089	0,727	0,800	1,000	0,841
A1 Pavimentación	0,477	0,442	0,364	0,800	0,333	0,362
A5 Cloacas	0,000	0,379	0,000	1,000	0,000	0,000

Tabla 9. Matriz normalizada (proporcional al máximo; criterios a minimizar por complemento).

Alternativa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Puntaje
A6 Luminarias	**0,205**	**0,179**	**0,103**	**0,138**	**0,128**	**0,154**	**0,908**
A3 Escuela	0,168	0,016	0,075	0,185	0,128	0,129	**0,701**
A1 Pavimentación	0,098	0,079	0,037	0,185	0,043	0,056	**0,498**
A5 Cloacas	0,000	0,068	0,000	0,231	0,000	0,000	**0,299**

Tabla 10. Aporte de cada criterio ($w_j \cdot r_{ij}$) y puntaje de la Ponderación Lineal.

A6 (Recambio a luminarias LED) obtiene el valor máximo en cinco de los seis criterios: es la obra más barata, la de mayor población beneficiada, la de menor plazo, la de menor impacto ambiental (empatada con la escuela) y la de menor costo de mantenimiento. Su única debilidad es la urgencia social, donde es la peor de las cuatro (3 frente a 4 o 5); por eso pierde solo 0,092 puntos respecto del máximo teórico de 1. En el otro extremo, A5 (Red cloacal) es la de mayor urgencia, pero la peor en costo, plazo, impacto ambiental y mantenimiento, y queda última.

9.2. Resultados de los cinco métodos

Alternativa	Ponderación Lineal	AHP	TOPSIS m1	TOPSIS m2	TOPSIS m∞
A6 Luminarias	**0,908 (1.º)**	**0,400 (1.º)**	**0,872 (1.º)**	**0,761 (1.º)**	**0,653 (1.º)**
A3 Escuela	0,701 (2.º)	0,289 (2.º)	0,611 (2.º)	0,548 (2.º)	0,465 (2.º)
A1 Pavimentación	0,498 (3.º)	0,203 (3.º)	0,409 (3.º)	0,416 (3.º)	0,452 (3.º)
A5 Cloacas	0,299 (4.º)	0,108 (4.º)	0,199 (4.º)	0,283 (4.º)	0,347 (4.º)

Tabla 11. Puntaje y posición de cada alternativa según cada método (pesos directos).

Los cinco métodos producen el mismo orden completo: A6 Luminarias, A3 Escuela, A1 Pavimentación y A5 Cloacas. Los puntajes no son comparables entre métodos —AHP reparte una unidad entre las alternativas y TOPSIS mide una proximidad relativa—, pero sí lo son las posiciones.

Lo que cambia son las distancias: con m_∞ la escuela (0,465) y la pavimentación (0,452) quedan casi empatadas, porque esa métrica solo mira la peor desviación de cada obra.

9.3. Acuerdo entre métodos

El acuerdo entre dos rankings se midió con el coeficiente de Spearman, que vale 1 si ordenan igual y −1 si ordenan al revés. Con los pesos directos el coeficiente es 1 para todos los pares de métodos. Que métodos con supuestos distintos —una suma ponderada, una síntesis de prioridades y una medida de distancia a un ideal— coincidan es un primer argumento a favor de la solidez del resultado; la sección siguiente lo pone a prueba.

10. Análisis de sensibilidad

Un resultado de DMD depende de dos tipos de elecciones: las del decisor (los pesos) y las del analista (el método, la normalización y el tratamiento de los criterios a minimizar). El análisis de sensibilidad responde, para cada tipo, cuánto tendrían que cambiar para que cambie la recomendación.

10.1. Frente a los pesos

Para cada criterio se varió su peso de 0 a 100 %, reescalando los demás de modo que conserven sus proporciones relativas, y se registraron los puntos en los que cambia la alternativa ganadora. Esos puntos se ubicaron primero en una grilla de 101 valores y luego se refinaron por bisección hasta 0,01 %, de modo que no dependen de la resolución del gráfico. La Tabla 12 resume el resultado para la Ponderación Lineal.

Criterio	Peso actual	Intervalo estable	A6 deja de ganar con	Pasa a ganar
Costo total de obra	20,5 %	0,0 % – 100,0 %	sin cambio	—
Población beneficiada	17,9 %	0,0 % – 100,0 %	sin cambio	—
Plazo de ejecución	10,3 %	0,0 % – 100,0 %	sin cambio	—
Urgencia social	**23,1 %**	**0,0 % – 62,2 %**	**62,2 %**	**A3 Escuela**
Impacto ambiental negativo	12,8 %	0,0 % – 100,0 %	sin cambio	—
Costo de mantenimiento anual	15,4 %	0,0 % – 100,0 %	sin cambio	—

Tabla 12. Intervalo de cada peso en el que A6 sigue siendo la preferida (Ponderación Lineal).

En cinco de los seis criterios A6 gana con cualquier peso: no hay forma de cambiar la recomendación modificando solo uno de ellos. El único criterio capaz de hacerlo es la urgencia social, y para eso su peso debe pasar de 23,1 % a 62,2 %, casi el triple. En ese punto pasa a ganar A3 (Escuela), y por encima de 74,5 % gana A5 (Cloacas), la obra de mayor urgencia. La Figura 1

muestra el barrido: cada línea es el puntaje de una obra en función del peso de la urgencia social; la franja gris es el intervalo estable y la línea punteada, el peso actual.

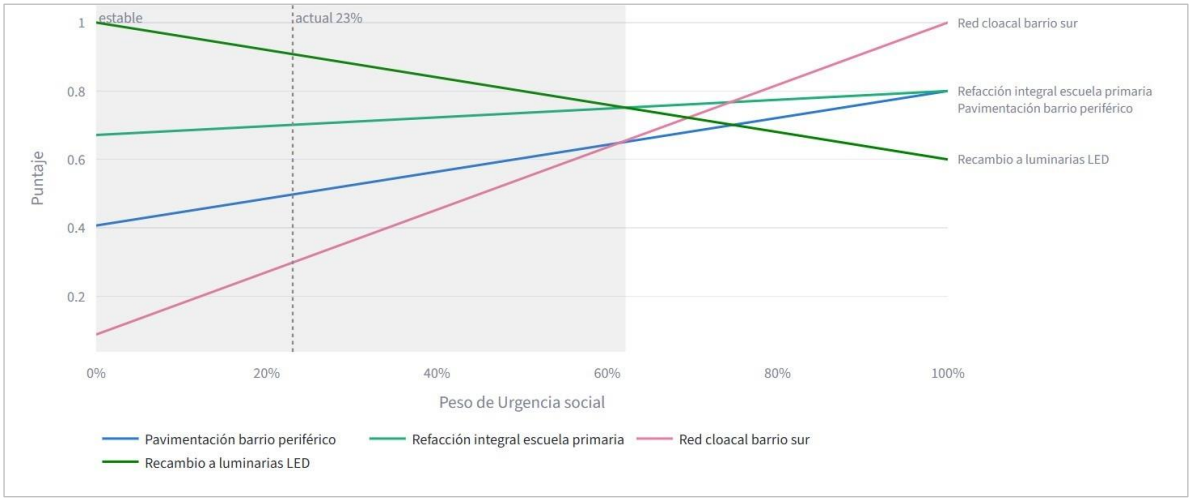


Figura 1. Barrido del peso de la urgencia social con Ponderación Lineal (captura del paso 7 del sistema).

La Tabla 13 repite el análisis con los demás métodos. El umbral de la urgencia social es menor en TOPSIS m2 (45,4 %) y sobre todo en m∞ (36,0 %), donde la desventaja de A6 en ese criterio pesa más porque la métrica se concentra en la peor desviación. Con esas dos métricas aparece además un piso para la población beneficiada: A6 deja de ganar si su peso cae por debajo de 6,0 % (m2) o de 9,2 % (m∞), lejos del 17,9 % actual.

Método	Urgencia social: A6 deja de ganar con	Pasa a ganar	Otros cambios
Ponderación Lineal	62,2 %	A3 Escuela	74,5 % → A5 Cloacas
AHP	72,4 %	A3 Escuela	80,3 % → A5 Cloacas
TOPSIS m1	60,5 %	A3 Escuela	69,1 % → A5 Cloacas
TOPSIS m2	45,4 %	A3 Escuela	49,3 % → A5 Cloacas; Población beneficiada < 6,0 % → A3 Escuela
TOPSIS m∞	36,0 %	A5 Cloacas	Población beneficiada < 9,2 % → A3 Escuela

Tabla 13. Umbrales de los pesos según el método. Solo se listan los criterios que pueden cambiar la ganadora.

10.2. Frente a las elecciones del analista

Con los pesos fijos, se repitió la evaluación con todas las combinaciones de método, normalización y conversión de los criterios a minimizar que cada método admite: 12 para la Ponderación Lineal (4 normalizaciones por 3 conversiones), 3 para AHP, que siempre normaliza por la suma, y 4 para cada métrica de TOPSIS, que con el ideal según el sentido de cada criterio no necesita convertirlos. En total, 27 escenarios (Tabla 14).

Alternativa	Veces primera	Posición media	Mejor posición	Peor posición
A6 Luminarias	**26**	**1,11**	**1.º**	**4.º**
A5 Cloacas	1	3,81	1.º	4.º
A3 Escuela	0	2,04	2.º	3.º
A1 Pavimentación	0	3,04	2.º	4.º

Tabla 14. Resultado de los 27 escenarios de método, normalización y conversión.

A6 gana en 26 de los 27 escenarios. La única excepción es TOPSIS m∞ con normalización por rango, donde gana A5 (Cloacas) y A6 cae al último lugar. No se trata de un error: con normalización por rango, A6 queda en 0 en urgencia social por ser la peor de las cuatro, y esa desviación ponderada (0,231) es la única que presenta; la mayor desviación de A5, en cambio, está en el costo (0,205). Como m∞ juzga a cada obra solo por su peor desviación, A5 resulta más cercana al ideal. El caso ilustra la advertencia del capítulo sobre la influencia de la normalización y de la métrica.

Las elecciones del analista sí mueven las posiciones intermedias. Por ejemplo, en la Ponderación Lineal con normalización por rango, convertir los criterios a minimizar por inversión en lugar de por complemento invierte el tercer y el cuarto puesto (A5 Cloacas supera a A1 Pavimentación). La escuela, en cambio, es segunda o tercera en todos los escenarios.

10.3. Frente al tope presupuestario

La sección 6.2 dejó abierta una pregunta: si el tope de 400 millones fijado para C1 es una restricción efectiva o un parámetro negociable, ya que excluye a A2 (Ampliación de la guardia del hospital) por apenas un 5 %. Para responderla se evaluó el conjunto eficiente completo, sin el filtro de satisfacción; solo se excluye A4, que está dominada. La Tabla 15 muestra que A2 entra en cuarto lugar con todos los métodos y que A6 sigue primera.

Alternativa	Ponderación Lineal	AHP	TOPSIS m1	TOPSIS m2	TOPSIS m∞
A6 Luminarias	1.º	1.º	1.º	1.º	1.º
A3 Escuela	2.º	2.º	2.º	2.º	3.º
A1 Pavimentación	3.º	3.º	3.º	3.º	2.º
A2 Hospital	**4.º**	**4.º**	**4.º**	**4.º**	**4.º**
A5 Cloacas	5.º	5.º	5.º	5.º	5.º

Tabla 15. Posiciones en el conjunto eficiente, sin el tope de costo (pesos directos).

Flexibilizar el tope, por lo tanto, no cambia la recomendación. A2 es la obra de mayor alcance y de máxima urgencia, pero también la más cara, la de mayor plazo y la de mayor costo de mantenimiento, y con los pesos declarados esas desventajas pesan más.

10.4. Con los pesos de AHP

Por último, se repitió el análisis con el vector de AHP (Tabla 8), que da a la urgencia social 34,0 %. A6 sigue primera con los cinco métodos. Ponderación Lineal, AHP, TOPSIS m1 y TOPSIS m2 mantienen el orden completo; TOPSIS m∞ coloca a A5 (Cloacas) en segundo lugar, por lo que su acuerdo con los demás baja a ρ = 0,4. En el barrido de pesos, A6 deja de ganar con la Ponderación Lineal recién cuando la urgencia social supera 64,9 %, y en el análisis de escenarios gana en 25 de 27: las excepciones son TOPSIS m2 y TOPSIS m∞ con normalización por rango. La recomendación no depende, por lo tanto, de cuál de los dos procedimientos de asignación de pesos se adopte.

11. Conclusiones y recomendación

El análisis permite recomendar a la Secretaría de Obras Públicas el siguiente orden de prioridad para el conjunto de elección:

Prioridad	Obra	Puntaje (Pond. Lineal)	Costo (M$)	Costo acumulado (M$)
1.º	**A6 Luminarias**	**0,908**	**48**	**48**
2.º	A3 Escuela	0,701	95	143
3.º	A1 Pavimentación	0,498	185	328
4.º	A5 Cloacas	0,299	310	638

Tabla 16. Orden de prioridad recomendado y costo acumulado de las obras.

Como se planteó en la sección 2.2, el ordenamiento (Pγ) se traduce en una selección (Pα) cuando se conoce el presupuesto del ejercicio: las obras se financian en orden hasta agotarlo. Con un presupuesto de 150 millones, por ejemplo, entrarían A6 y A3; con 330 millones, también A1.

La recomendación de priorizar A6 (Recambio a luminarias LED) es sólida:

- los cinco métodos coinciden en la ganadora y, con los pesos directos, en el orden completo;
- se mantiene ante cualquier cambio en el peso de cinco de los seis criterios, y revertirla exige casi triplicar el de la urgencia social;
- se mantiene en 26 de los 27 escenarios de método, normalización y conversión, y también con el vector de pesos obtenido por AHP;
- no depende del tope presupuestario que dejó fuera al hospital.

La recomendación cambiaría si el decisor considerara que la urgencia social debe pesar más del 62 % del total —más que todos los demás criterios juntos—, o si adoptara un criterio no compensatorio que juzgue a cada obra por su peor desempeño, como TOPSIS m∞ con normalización por rango. En ambos casos la favorecida sería una obra de mayor urgencia (A3 o A5). Esa es la discusión que el sistema deja planteada: no se trata de un error de cálculo, sino de una diferencia de preferencias que corresponde resolver al decisor.

Limitaciones del análisis:

- los valores de la matriz son estimaciones de anteproyecto y deben reemplazarse por datos de pliego antes de usar el resultado como insumo real de decisión;
- se consideró un único decisor; la incorporación de varios actores con ponderaciones propias queda como extensión;
- el análisis de sensibilidad varía un peso por vez y no explora cambios simultáneos de varios pesos;
- los criterios ordinales C4 y C5 se normalizan como si fueran cardinales.

12. El sistema SADOP-Muni

12.1. Arquitectura

El sistema está desarrollado en Python, con una interfaz web construida con Streamlit. El código se organiza en tres capas:

- **core**: todo lo que no depende del método de evaluación, es decir, el modelo del problema (alternativas, criterios y matriz), la normalización, el preanálisis de dominación y satisfacción, la asignación de pesos con el cálculo de consistencia y la lectura y escritura de casos en formato JSON;

- **models**: los métodos de evaluación, la comparación entre métodos y el análisis de sensibilidad. Todos los métodos cumplen una interfaz común, de modo que incorporar uno nuevo no requiere modificar el resto del sistema;
- **app.py**: la interfaz, organizada en siete pasos que siguen el orden del proceso de decisión.

La separación permite verificar la lógica con pruebas automáticas, independientes de la interfaz. Las 70 pruebas del repositorio cubren la base, los métodos —contrastados con los ejemplos del capítulo— y la interfaz.

12.2. Flujo de uso

Paso	Pantalla	Contenido
1	Definición del problema	Título, decisor, alternativas y criterios con sentido, unidad, escala y umbrales.
2	Matriz de decisión	Evaluaciones en unidades originales, validación y vista de la matriz normalizada.
3	Preanálisis	Dominación y satisfacción; conjunto de elección y motivo de cada descarte.
4	Pesos	Asignación directa o comparaciones pareadas con $\lambda_{máx}$, IC, IA y RC, y asistente de consistencia.
5	Evaluación	Método y opciones; ranking, gráfico, paso a paso y descarga en CSV.
6	Comparación de métodos	Los cinco métodos sobre los mismos datos y pesos; posiciones y acuerdo de Spearman.
7	Sensibilidad	Intervalo estable de cada peso, gráfico de barrido y escenarios del analista.

Tabla 17. Pasos de la interfaz.

Los casos se guardan y se cargan como archivos JSON. El sistema trae precargado el caso de estudio de este informe y permite empezar uno nuevo desde cero, con las tablas vacías: alcanza con escribir el nombre de cada alternativa y de cada criterio, porque los identificadores se generan solos. El uso detallado se describe en el Manual de usuario que acompaña a este informe.

12.3. Validación contra el Capítulo 12

Los métodos se verificaron reproduciendo los ejemplos numéricos del capítulo (Tabla 18). Las diferencias en el tercer o cuarto decimal se deben a que el libro redondea los valores intermedios.

Ejemplo	Resultado del libro	Obtenido
Ponderación Lineal, inversionista (Tablas 6 a 9)	0,306 / 0,206 / 0,279 / 0,208	0,306 / 0,206 / 0,279 / 0,209
AHP, pesos de los criterios	0,4888 / 0,1182 / 0,2453 / 0,1478	Iguales
AHP, $\lambda_{máx}$, IC y RC	4,1345; 0,0448; 0,0498	Iguales
AHP, síntesis global	0,3163 / 0,3951 / 0,2889	0,3161 / 0,3951 / 0,2889
TOPSIS m1 (Cap. 12), inversionista (Tabla 13)	0,676 / 0,251 / 0,562 / 0,261	0,677 / 0,252 / 0,562 / 0,262
Método AHP completo, computadoras	IBM gana con 0,3951	Igual

Tabla 18. Resultados del sistema frente a los ejemplos del Capítulo 12.

Dos observaciones: se usó el índice aleatorio de la tabla de Saaty de la cátedra (IA = 0,90 para n = 4), con el que el capítulo resuelve el ejemplo, y no el de sus Tablas 11 y 12 (0,89); y la síntesis de la alternativa HP, que el libro informa como 0,3163, da 0,3161 al rehacer la cuenta con los propios valores redondeados del libro. También se comprobó lo que el capítulo afirma sin demostrar —

TOPSIS con m1 ordena igual que la Ponderación Lineal— y se resolvió el ejercicio que propone: con m∞, el Proyecto 3 desplaza al Proyecto 1.

13. Estado del trabajo y extensiones

Etapa	Contenido	Estado
1	Definición del problema, alternativas y familia de criterios	Completada
2	Matriz de decisión y validación de consistencia	Completada
3	Normalización y preanálisis de dominación y satisfacción	Completada
4	Asignación de pesos: directa y AHP con control de consistencia	Completada
5	Métodos de agregación: Ponderación Lineal, AHP y TOPSIS	Completada
6	Comparación de métodos y análisis de sensibilidad	Completada
7	Manual de usuario	Completada
8	Reemplazo de los datos de anteproyecto por datos de pliego	Pendiente (requiere información del municipio)

Tabla 19. Estado del trabajo.

Quedan identificadas las siguientes extensiones:

- **varios decisores:** que cada actor (Secretaría, Concejo Deliberante, Hacienda, asociaciones vecinales) aporte sus propios pesos, y comparar los rankings resultantes o agregar los juicios;
- **sensibilidad simultánea:** explorar cambios en varios pesos a la vez, por ejemplo por simulación, para delimitar la región de pesos en la que cada obra resulta preferida;
- **métodos no compensatorios:** incorporar métodos de superación, que tratan explícitamente la situación que en este caso solo aparece con TOPSIS m∞.

13.1. Repositorio y documentación

https://github.com/CastoldiThiago/SADOP-Muni
El Manual de usuario se entrega como documento aparte.

14. Bibliografía

Carignano, C. y otros (2020). Decisión Multicriterio Discreta. En Teoría de la Decisión, Capítulo 12. Material de cátedra.

Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. Nueva York: McGraw-Hill.

Hwang, C. L. y Yoon, K. (1995). Multiple Attribute Decision Making: An Introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Barba-Romero, S. y Pomerol, J. C. (1997). Decisiones multicriterio: fundamentos teóricos y utilización práctica. Universidad de Alcalá.

Roy, B. y otros (1993). Aide Multicritère à la Décision: Méthodes et Cas. París: Economica.